

Implementación de redes VLAN y enrutamiento inter-vlan



Alejandro Sánchez Moreno

Requisitos de la red

1. *VLAN para Administración (VLAN ID 10)*: Para los equipos del personal administrativo.
 - Red: 192.168.10.0/24
2. *VLAN para Ventas (VLAN ID 20)*: Para los equipos del departamento comercial.
 - Red: 192.168.20.0/24
3. *VLAN para Soporte Técnico (VLAN ID 30)*: Para los técnicos y servidores de soporte interno.
 - Red: 192.168.30.0/24
4. *VLAN para Invitados (VLAN ID 40)*: Para los dispositivos de visitantes (acceso limitado a Internet).
 - Red: 192.168.40.0/24

Tarea 1. Planificación inicial

Empezaremos realizando el esquema en el simulador (Packet Tracer). En mi caso propongo el siguiente:

Este es el mapa de nuestras redes virtuales basado en los requisitos de "TecnoSoluciones S.L.":

- *VLAN 10 (Administración)*: Red `192.168.10.0/24` . Puerta de enlace: `192.168.10.1`
- *VLAN 20 (Ventas)*: Red `192.168.20.0/24` . Puerta de enlace: `192.168.20.1`
- *VLAN 30 (Soporte Técnico)*: Red `192.168.30.0/24` . Puerta de enlace: `192.168.30.1`
- *VLAN 40 (Invitados)*: Red `192.168.40.0/24` . Puerta de enlace: `192.168.40.1`

Aquí definimos qué puertos de cada switch pertenecen a cada departamento.

En el Switch-Core:

- *Puertos Fa0/1 a Fa0/10*: Asignados a la *VLAN 10* (Equipos de Administración).
- *Puertos Fa0/11 a Fa0/20*: Asignados a la *VLAN 30* (Equipos/Servidores de Soporte Técnico).

En el Switch-Piso1:

- *Puertos Fa0/1 a Fa0/10*: Asignados a la *VLAN 20* (Equipos de Ventas).
- *Puertos Fa0/11 a Fa0/20*: Asignados a la *VLAN 30* (Equipos de Soporte Técnico).
- *Puerto Fa0/24*: Asignado a la *VLAN 40* (Punto de acceso Wi-Fi para Invitados).

Los enlaces troncales son las "autopistas" por donde viaja el tráfico de todas las VLANs mezclado. Necesitamos dos autopistas que usen el protocolo de etiquetado IEEE 802.1Q:

1. *Enlace Troncal 1 (Router - Switch-Core)*: Conecta la interfaz GigabitEthernet0/0 del Router con la GigabitEthernet0/1 del Switch-Core.
 - *VLANs permitidas*: Todas (10, 20, 30, 40).
2. *Enlace Troncal 2 (Switch-Core - Switch-Piso1)*:
 - Conecta la interfaz GigabitEthernet0/2 del Switch-Core con la GigabitEthernet0/1 del Switch-Piso1.
 - *VLANs permitidas*: Todas (10, 20, 30, 40).

A continuación haremos una pequeña configuración en los switches para ponerles su hostname. Para ello hay que ejecutar los siguientes comandos:

```
Switch>enable
```

```
Switch#conf

Switch#configure t

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Switch-Core

Switch-Core(config)#exit

Switch-Core#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

wr

Building configuration...

[OK]

Switch-Core#
```

Press RETURN to get started!

```
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure t
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch-Core
Switch-Core(config)#exit
Switch-Core#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch-Core#
```

Ahora haremos lo mismo pero con el otro switch y poniéndole el otro nombre:

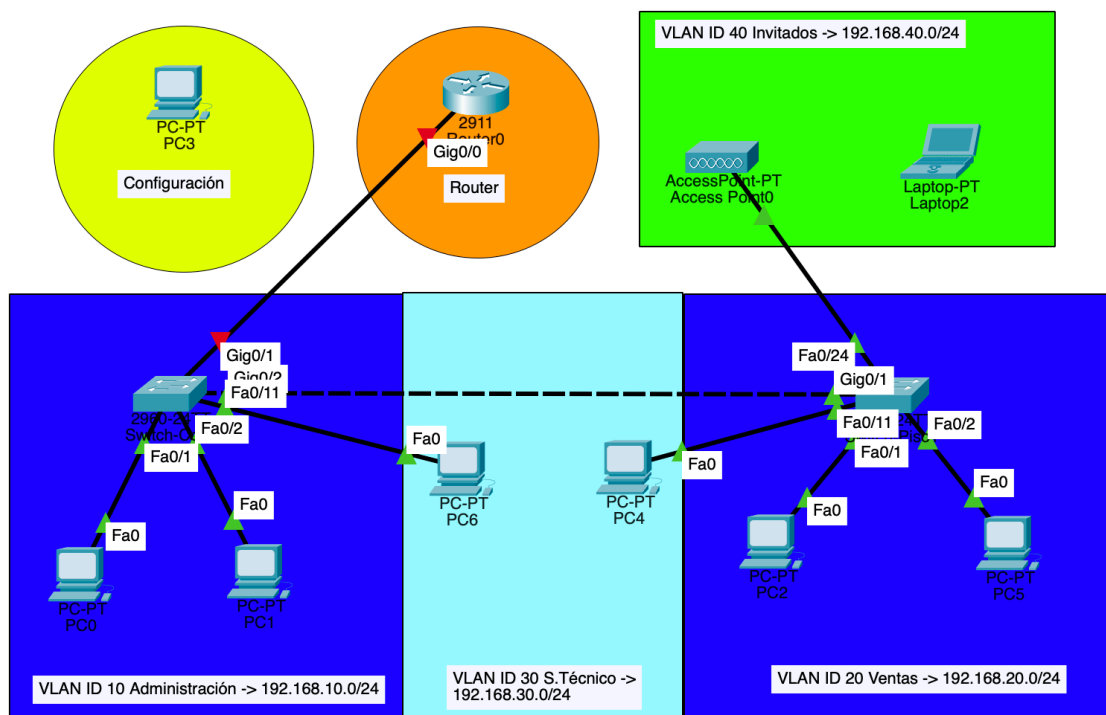
```

Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure te
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch-Pis01
Switch-Pis01(config)#exit
Switch-Pis01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch-Pis01#

```

Recordatorio: Las configuraciones hay que hacerlas a través de cable de consola desde un pc

En packet tracer quedaría tal que así:



Tarea 2. Configuración de switches

Empezaremos creando las VLANs en ambos switches, para ello, desde el pc con cable de consola ejecutamos estos comandos:

```
Switch-Core>enable
```

```
Switch-Core#conf

Switch-Core#configure te

Switch-Core#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch-Core(config)#vlan 10

Switch-Core(config-vlan)#name Administracion

Switch-Core(config-vlan)#vlan 20

Switch-Core(config-vlan)#name Ventas

Switch-Core(config-vlan)#vlan 30

Switch-Core(config-vlan)#name Soporte

Switch-Core(config-vlan)#vlan 40

Switch-Core(config-vlan)#name Invitados

Switch-Core(config-vlan)#exit

Switch-Core(config)#exit

Switch-Core#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

wr

Building configuration...

[OK]

Switch-Core#
```

Con esto estamos creando las VLANs y configurándoles el nombre a cada una

```
Switch-Core>enable
Switch-Core#conf
Switch-Core#configure te
Switch-Core#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch-Core(config)#vlan 10
Switch-Core(config-vlan)#name Administracion
Switch-Core(config-vlan)#vlan 20
Switch-Core(config-vlan)#name Ventas
Switch-Core(config-vlan)#vlan 30
Switch-Core(config-vlan)#name Soporte
Switch-Core(config-vlan)#vlan 40
Switch-Core(config-vlan)#name Invitados
Switch-Core(config-vlan)#exit
Switch-Core(config)#exit
Switch-Core#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch-Core#
```

Este proceso y comandos tendremos que hacerlo también en el otro switch, para que ambos sepan que VLANs existen

```

Switch-Piso1>enable
Switch-Piso1#co
Switch-Piso1#conf
Switch-Piso1#configure te
Switch-Piso1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch-Piso1(config)#vlan 10
Switch-Piso1(config-vlan)#name Administracion
Switch-Piso1(config-vlan)#vlan 20
Switch-Piso1(config-vlan)#name Ventas
Switch-Piso1(config-vlan)#vlan 30 Soporte
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch-Piso1(config-vlan)#vlan 30
Switch-Piso1(config-vlan)#name Soporte
Switch-Piso1(config-vlan)#vlan 40
Switch-Piso1(config-vlan)#name Invitados
Switch-Piso1(config-vlan)#exit
Switch-Piso1(config)#exit
Switch-Piso1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Switch-Piso1#

```

2.2 Asignación de puertos

A continuación le asignaremos los puertos de acceso a cada VLAN

Empezaremos con el "Switch-Core", los comandos a ejecutar serían:

- Para la VLAN 10 (Administración):

```

Switch-Core#enable

Switch-Core#conf

Switch-Core#configure te

Switch-Core#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

```
Switch-Core(config)#interface range fastEthernet 0/1-10 --> Permite aplicar  
Switch-Core(config-if-range)#switchport mode access --> Conecta un dispositi  
Switch-Core(config-if-range)#switchport access vlan 10 --> Se le concede a la  
Switch-Core(config-if-range)#
```

```
[OK]  
Switch-Core#enable  
Switch-Core#conf  
Switch-Core#configure te  
Switch-Core#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.  
Switch-Core(config)#inte  
Switch-Core(config)#interface ra  
Switch-Core(config)#interface range f  
Switch-Core(config)#interface range fastEthernet =  
Switch-Core(config)#interface range fastEthernet 0  
Switch-Core(config)#interface range fastEthernet 0/1-10  
Switch-Core(config-if-range)#swi  
Switch-Core(config-if-range)#switchport mod  
Switch-Core(config-if-range)#switchport mode acc  
Switch-Core(config-if-range)#switchport mode access  
Switch-Core(config-if-range)#swi  
Switch-Core(config-if-range)#switchport ac  
Switch-Core(config-if-range)#switchport access v  
Switch-Core(config-if-range)#switchport access vlan 10  
Switch-Core(config-if-range)#
```

Con esto le estamos diciendo a cada puerto a que VLAN pertenece y que el modo del puerto es el modo **access** porque conecta dispositivos finales.

Repetimos este proceso pero con la VLAN 30

- VLAN 30 (T.Soporte)

```
Switch-Core(config)#inte  
Switch-Core(config)#interface ra  
Switch-Core(config)#interface range fa  
Switch-Core(config)#interface range fastEthernet 0/11-20  
Switch-Core(config-if-range)#swi  
Switch-Core(config-if-range)#switchport mod  
Switch-Core(config-if-range)#switchport mode acc  
Switch-Core(config-if-range)#switchport mode access  
Switch-Core(config-if-range)#swi  
Switch-Core(config-if-range)#switchport acc  
Switch-Core(config-if-range)#switchport access vl  
Switch-Core(config-if-range)#switchport access vlan 30  
Switch-Core(config-if-range)#
```


Una vez configuradas estas dos VLAN, pasamos a configurar las VLAN del "Switch-Piso1" y el punto de acceso para los invitados. Los comandos a ejecutar serían los mismos pero con sus respectivas VLAN:

- VLAN 20 (Ventas)

```
Switch-Piso1(config)# interface range fa0/1-10 -> Permite aplicar la misma co
Switch-Piso1(config-if-range)# switchport mode access --> Conecta un disposit
Switch-Piso1(config-if-range)# switchport access vlan 20 --> Se le concede a
```

```
Switch-Piso1>enable
Switch-Piso1#conf
Switch-Piso1#configure te
Switch-Piso1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-Piso1(config)#inte
Switch-Piso1(config)#interface ra
Switch-Piso1(config)#interface range fa
Switch-Piso1(config)#interface range fastEthernet 0/1-10
Switch-Piso1(config-if-range)#swi
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport mod
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport mode ac
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport mode access
Switch-Piso1(config-if-range)#swi
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport a
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport access vl
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch-Piso1(config-if-range)#|
```

- VLAN 30 (T.Soporte)

```
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch-Piso1(config-if-range)#exit
Switch-Piso1(config)#int
Switch-Piso1(config)#interface ra
Switch-Piso1(config)#interface range fa
Switch-Piso1(config)#interface range fastEthernet 0/11-20
Switch-Piso1(config-if-range)#swi
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport mod
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport mode acc
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport mode access
Switch-Piso1(config-if-range)#swi
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport ac
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport access vl
Switch-Piso1(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch-Piso1(config-if-range)#
```

- VLAN 40 (Invitados)

```
Switch-Pis01(config-if-range)#exit
Switch-Pis01(config)#inte
Switch-Pis01(config)#interface ra
Switch-Pis01(config)#interface range fa
Switch-Pis01(config)#interface range fastEthernet 0/24
Switch-Pis01(config-if-range)#swi
Switch-Pis01(config-if-range)#switchport mod
Switch-Pis01(config-if-range)#switchport mode acc
Switch-Pis01(config-if-range)#switchport mode access
Switch-Pis01(config-if-range)#swi
Switch-Pis01(config-if-range)#switchport acc
Switch-Pis01(config-if-range)#switchport access vl
Switch-Pis01(config-if-range)#switchport access vlan 40
Switch-Pis01(config-if-range)#|
```

Con esto ya tendríamos toda la configuración de los puertos de acceso realizada

No nos olvidemos de guardar en la memoria las configuraciones con el comando write memory

2.3 Enlaces troncales

Esta configuración permite que las VLANs viajen de un switch a otro y lleguen al router

En el "Switch-Core" tendremos que ejecutar lo siguiente:

```
interface gigabitEthernet 0/1 -> Seleccionamos la interfaz (Conexión hacia e
switchport mode trunk -> Para conectar dispositivos que no son finales
```

```
Switch-Core#configure te
Switch-Core#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-Core(config)#inte
Switch-Core(config)#interface gi
Switch-Core(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch-Core(config-if)#swit
Switch-Core(config-if)#switchport mod
Switch-Core(config-if)#switchport mode trunk
Switch-Core(config-if)#
```

Ahora haremos lo mismo pero hacia el otro switch

```
interface gigabitEthernet 0/2 -> Seleccionamos la interfaz (Conexión hacia e
switchport mode trunk -> Para conectar los dispositivos
```

```
Switch-Core(config)#int
Switch-Core(config)#interface gi
Switch-Core(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Switch-Core(config-if)#swi
Switch-Core(config-if)#switchport mo
Switch-Core(config-if)#switchport mode tr
Switch-Core(config-if)#switchport mode trunk

Switch-Core(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

Como vemos se nos ha levantado la interfaz con el mensaje que nos aparece.

Ahora tendremos que configurar la conexión desde "Switch-Piso1" a "Switch-Core", con el siguiente comando:

```
interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk
```

```
Switch-Piso1(config-if-range)#exit
Switch-Piso1(config)#inte
Switch-Piso1(config)#interface gig
Switch-Piso1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch-Piso1(config-if)#swi
Switch-Piso1(config-if)#switchport mo
Switch-Piso1(config-if)#switchport mode tru
Switch-Piso1(config-if)#switchport mode trunk
Switch-Piso1(config-if)#
```

Exactamente que lo anterior.

Hacemos una breve verificación de las vlan en cada switch con el comando:

```
show vlan brief
```

```
Building configuration...
[OK]
Switch-Pis01#sh
Switch-Pis01#show vl
Switch-Pis01#show vlan br
Switch-Pis01#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/2
10	Administracion	active	
20	Ventas	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10
30	Soporte	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20
40	Invitados	active	Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch-Pis01#
```

```
Building configuration...
[OK]
Switch-Core#sho
Switch-Core#show vl
Switch-Core#show vlan br
Switch-Core#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1
10	Administracion	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10
20	Ventas	active	
30	Soporte	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20
40	Invitados	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch-Core#
```

Con esto terminaríamos este punto.

Tarea 3. Configuración de enrutamiento Inter-Vlan

3.1 Configuración del router

En este punto vamos a configurar el router para que actúe como puerta de enlace para cada VLAN, lo que se denomina Router-on-a-stick, creando subinterfaces para cada VLAN en la interfaz conectada al Switch-Core.

Para ello, en el router tenemos que ejecutar los siguientes comandos:

! 1. Encendemos la interfaz física principal (a esta no se le pone IP) Router
Router(config-if)# no shutdown --> Levantamos la interfaz
Router(config-if)# exit

```
Router>enable
Router#conf
Router#configure te
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#inte
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

! 2. Subinterfaz para Administración (VLAN 10)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10 -> Creamos la subinterfaz
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 -> Encapsulamos el tráfico
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 -> IP de gateway
Router(config-subif)# exit

```
Router(config)#int
Router(config)#interface gi
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

! 3. Subinterfaz para Ventas (VLAN 20)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

```

Router(config)#inte
Router(config)#interface gi
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#|

```

```

! 4. Subinterfaz para Soporte Técnico (VLAN 30)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

```

```

Router(config)#interface gi
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#|

```

```

! 5. Subinterfaz para Invitados (VLAN 40)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

```

```

Router(config)#inte
Router(config)#interface gi
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

Router(config-subif)#enc
Router(config-subif)#encapsulation d
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#

```

Una vez configuradas todas las subinterfaces, guardamos en la memoria y pasamos a comprobar el enrutamiento IP con el siguiente comando:

```
show ip route
```

```
Router#show ip rou
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
    192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
    192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40

Router#
Router#
Router#
```

Como vemos tenemos conectada la dirección de red con la interfaz.

Ahora configuraremos en los pc, su ip, su gateway y su máscara, para posteriormente en el último punto verificar que se realizan los ping con éxito entre todos los pc.

1. PC 0 de Administración

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.10.5
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	

2. PC 1 de Administración

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

3. PC 2 de Ventas

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.20.5

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

4. PC 5 de Ventas

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.20.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

5. PC 6 de T.Suporte

IP Configuration

Interface

FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.30.5

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.30.1|

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

6. PC 4 de T.Soporte

Interface

FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.30.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.30.1

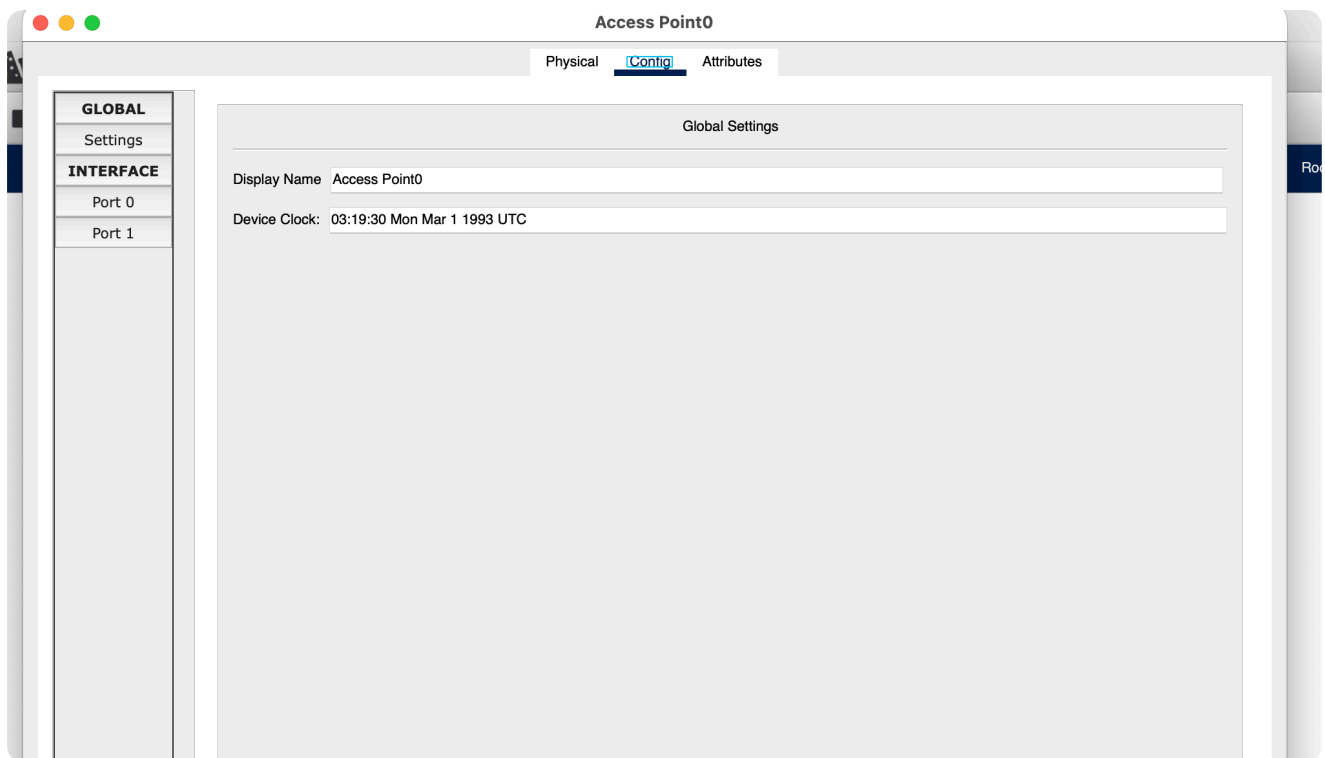
DNS Server

0.0.0.0

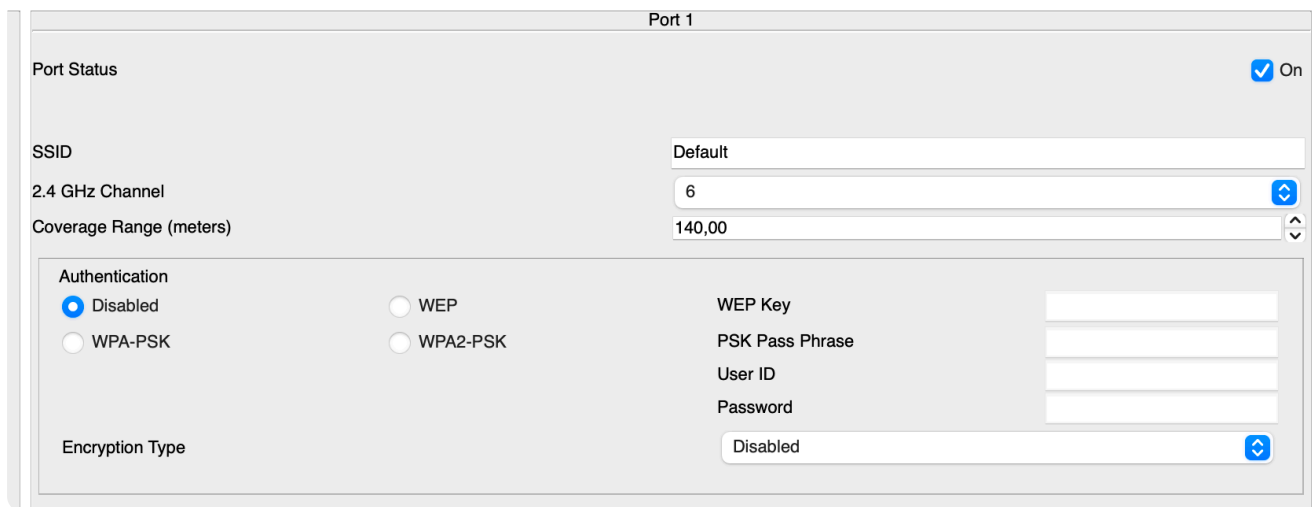
IPv6 Configuration

Una vez hecho esto pasaremos a configurar el punto de acceso wifi de la vlan de invitados. Tendremos que seguir los siguientes pasos:

1. Configurar el punto de acceso -> Click sobre el AP
2. Pestaña config



3. Vemos a la izquierda que aparece "port 0" este es el del cable que va al switch y "port 1" que este es la antena wifi. Damos click en el port 1



4. En el SSID le ponemos el nombre de invitados
5. En Authentication elegimos WPA2-PSK
6. En la casilla PSK Pass Phrase elegimos cualquier contraseña (WifiInvitados)

Port 1

Port Status On

SSID

2.4 GHz Channel

Coverage Range (meters)

Authentication

☐ Disabled
 ☐ WEP
 ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase

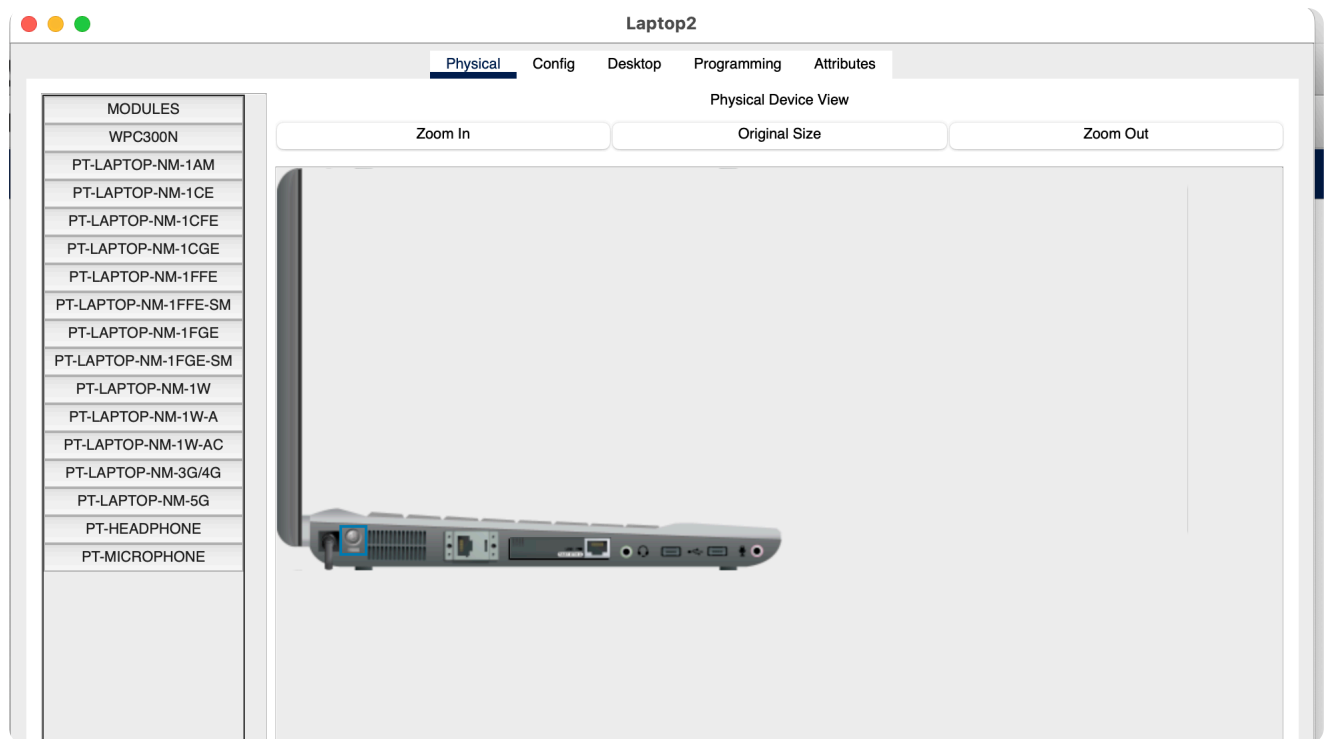
User ID

Password

Encryption Type

Con esto ya tendríamos el punto de acceso configurado. A continuación vamos a conectar el portátil al AP. Para ello seguiremos estos pasos:

1. Click en el portátil
2. Pestaña Physical
3. Apagamos el portátil dando click al botón verde



4. Quitamos el módulo del cable ethernet (Click y arrastramos a la izquierda)



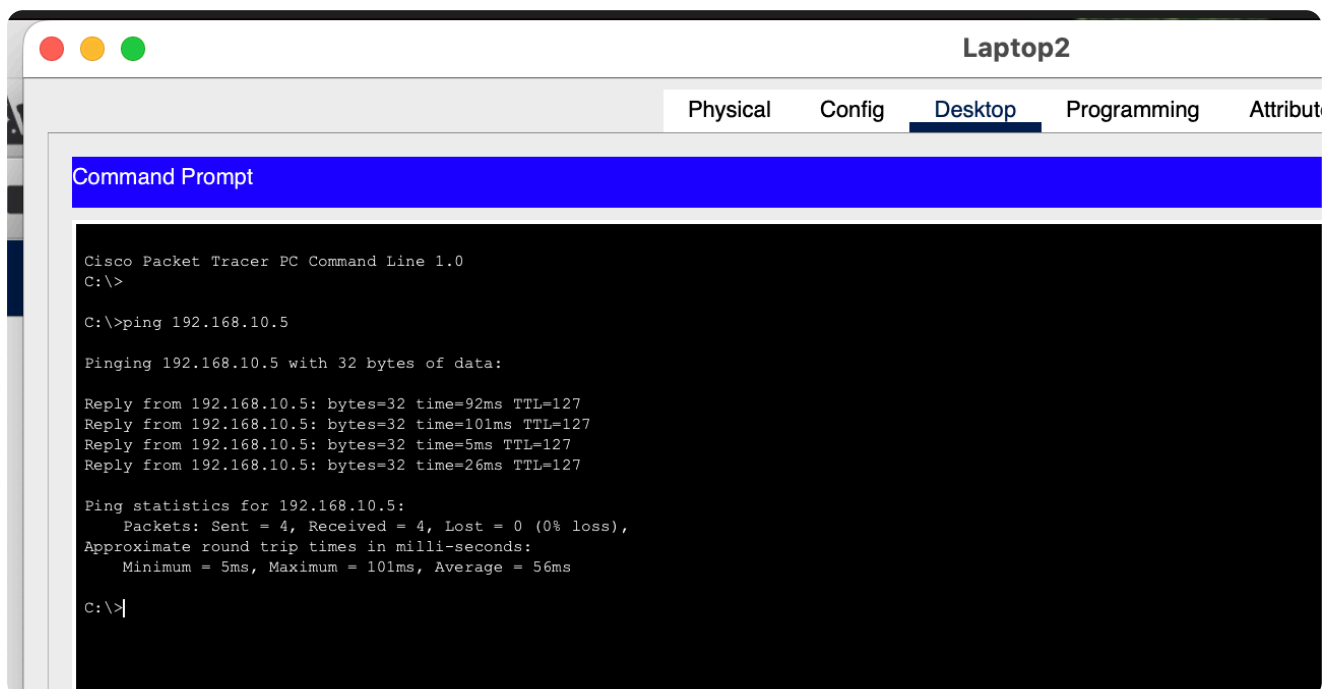
5. En la lista de la izquierda, seleccionamos el módulo WPC300N (Antena Wifi). Arrastramos y la colocamos en el hueco vacío



6. Volvemos a dar click en el botón de encender
7. Nos dirigimos ahora a la pestaña Desktop
8. Click en PC Wireless



9. En la pestaña "Connect" le damos a Refresh hasta que nos salga nuestro Wifi. Le damos a "Connect" le ponemos la contraseña y listo, estaremos conectados
10. Hacemos ping a cualquier pc para ver su conectividad



Vemos que la configuración ha funcionado ya que tenemos conectividad con el pc de Administración por ejemplo, posteriormente crearemos una política de seguridad que impida que esta vlan se comuniqué con las demás, pero que sí tenga acceso a internet

*Todo este proceso, no viene en la práctica pero como menciona el punto de acceso Wifi he decidido configurarlo para mayor aprendizaje y realismo.

Tarea 4. Configuración de seguridad básica

En este punto vamos a crear una política de seguridad para que la vlan de invitados no se pueda comunicar con las demás vlan pero que si tenga conexión a internet

Para ello, en el router, vamos a crear una ACL extendida. Para configurar esta ACL, tendremos que ejecutar los siguientes comandos en el router:

```
Router> enable
Router# configure terminal

! 1. Creamos las regla (número 140 para acordarnos de la VLAN 40)
Denegamos el tráfico de la red 40 hacia la red 10
Router(config)# access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

Denegamos el tráfico de la red 40 hacia la red 20
Router(config)# access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

Denegamos el tráfico de la red 40 hacia la red 30
Router(config)# access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

Permitimos que todo lo demás (Internet) sí pase
Router(config)# access-list 140 permit ip any any

! 2. Ahora colocamos la ACL en la puerta de salida de los invitados (la subinterfaz 0/0.40)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)# ip access-group 140 in
Router(config-subif)# exit

! 3. Guardamos la configuración
Router(config)# write memory
```

```

Router>
Router>
Router>enable
Router#conf
Router#configure te
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#acc
Router(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 140 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Router(config)#acce
Router(config)#access-list 140 pe
Router(config)#access-list 140 permit ip an
Router(config)#access-list 140 permit ip any an
Router(config)#access-list 140 permit ip any any
Router(config)#inter
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
Router(config-subif)#ip ac
Router(config-subif)#ip access-group 140 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#wr
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory
Building configuration...
[OK]

```

Para comprobar que esta regla funciona, debemos hacer ping desde el portátil de invitados a cualquier otro pc.

```

C:\>ping 192.168.10.5

Pinging 192.168.10.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.5

Pinging 192.168.20.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```


Aquí vemos que exactamente no deja que se comuniquen con las otras VLANs y vemos como si deja salir hacia internet

```
C:\>ping 192.168.40.1

Pinging 192.168.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=90ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=85ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=73ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time=93ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 73ms, Maximum = 93ms, Average = 85ms

C:\>
```

Tarea 5. Verificación y pruebas

1. Conectividad entre dispositivos de una misma VLAN

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:64FF:FEA5:4AC0
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.10.5
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                           192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                           0.0.0.0

C:\>
```

2. Conectividad entre dispositivos de distintas VLANs

```

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:64FF:FEA5:4AC0
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.10.5
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                192.168.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.30.5

Pinging 192.168.30.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.5: bytes=32 time=44ms TTL=127
Reply from 192.168.30.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 44ms, Average = 11ms

C:\>|

```

3. La verificación de la VLAN de invitados hacia otras VLANs y salida hacia internet, la hemos hecho en la tarea anterior
4. Confirmación de los puertos y etiquetado de tramas

```

Switch-Core>
Switch-Core>enable
Switch-Core#show int
Switch-Core#show interfaces tru
Switch-Core#show interfaces trunk
Port          Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1        on            802.1q         trunking      1
Gig0/2        on            802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Gig0/1        1-1005
Gig0/2        1-1005

Port          Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1        1,10,20,30,40
Gig0/2        1,10,20,30,40

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1        1,10,20,30,40
Gig0/2        1,10,20,30,40

Switch-Core#

```

```

Switch-Pisol>enable
Switch-Pisol#show
Switch-Pisol#show in
Switch-Pisol#show interfaces tr
Switch-Pisol#show interfaces trunk
Port          Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1        on            802.1q         trunking      1

Port          Vlans allowed on trunk
Gig0/1        1-1005

Port          Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1        1,10,20,30,40

Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1        1,10,20,30,40

Switch-Pisol#

```

Buenas prácticas

Una buena práctica sería configurar la VLAN nativa a la 99. Para ello debemos de ejecutar estos comandos en los dos switches:

```

Switch-Core> enable
Switch-Core# configure terminal

! 1. Creamos la VLAN 99
Switch-Core(config)# vlan 99

```

```
Switch-Core(config-vlan)# name Nativa
Switch-Core(config-vlan)# exit
```

! 2. Se lo aplicamos a los dos puertos troncales (Gi0/1 y Gi0/2)

```
Switch-Core(config)# interface range gi0/1-2
Switch-Core(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
Switch-Core(config-if-range)# exit
Switch-Core(config)# write memory
```

```
Switch-Pis01#cnf
Switch-Pis01#conf
Switch-Pis01#configure te
Switch-Pis01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-Pis01(config)#vlan 99
Switch-Pis01(config-vlan)#name Nativa
Switch-Pis01(config-vlan)#exit
Switch-Pis01(config)#inte
Switch-Pis01(config)#interface gi
Switch-Pis01(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch-Pis01(config-if)#swi
Switch-Pis01(config-if)#switchport tr
Switch-Pis01(config-if)#switchport trunk na
Switch-Pis01(config-if)#switchport trunk native vl
Switch-Pis01(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch-Pis01(config-if)%%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 1 on GigabitEthernet0/1 VLAN99.

%%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0099. Inconsistent local vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with Switch-Core GigabitEthernet0/2 (1).

Switch-Pis01(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with Switch-Core GigabitEthernet0/2 (1).

Switch-Pis01(config-if)#
```

Repetimos lo mismo en el otro switch

```
Switch-Core#conf
Switch-Core#configure te
Switch-Core#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-Core(config)#vlan 99
Switch-Core(config-vlan)#n
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (1), with Switch-Pis01 GigabitEthernet0/1 (99).

% Ambiguous command: "n"
Switch-Core(config-vlan)#name Nativa
Switch-Core(config-vlan)#exit
Switch-Core(config)#int
Switch-Core(config)#interface ra
Switch-Core(config)#interface range gi
Switch-Core(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch-Core(config-if-range)#swi
Switch-Core(config-if-range)#switchport tr
Switch-Core(config-if-range)#switchport trunk na
Switch-Core(config-if-range)#switchport trunk native vl
Switch-Core(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
Switch-Core(config-if-range)#exit
Switch-Core(config)#write me
Switch-Core(config)#exit
Switch-Core#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch-Core#w
Switch-Core#write me
Switch-Core#write memory
Building configuration...
[OK]
Switch-Core#
```

A continuación en el router le tenemos que configurar que la VLAN (Nativa)que va sin etiquetar ahora es la 99. Para ello, ejecutamos en el router:

```
Router> enable
Router# configure terminal

! Creamos la subinterfaz 99
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.99
```

```
! Le decimos que esta es la nativa
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 native
Router(config-subif)# exit
Router(config)# write memory
```

```
Router>enable
Router#con
Router#confi
Router#configure te
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#in
Router(config)#interface gig
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.99
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up

Router(config-subif)#enca
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 na
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write me
Router#write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Alejandro Sánchez Moreno